Alfen compact transformatorstations

Technische specificatie Diabolo 40H
Uitvoering: Fudura type 3A/B

Artikel 904408030
Niet betreedbaar compact transformatorstation, uitgevoerd met een olie-dichte transformatorbak. Het station is geschikt voor inbouw van een transformator (tot maximaal 2500 kVA), midden spanning- en laagspannings-installatie, kWh-meter en DA-kast.

Algemeen	
Ontwerp volgens	☑ IEC-61936-1 ☑ IEC 62271-202
Omgevings- condities	☑ Maximale relatieve vochtigheid 95% en 90% als maximaal maand gemiddelde
Kortsluitvastheid	☐ Geen ☑ Conform IEC-62271- 202, IAC AB – in combinatie met Eaton Xiria 20kA/1s ☑ Conform IEC-62271- 202, IAC AB – in combinatie met ABB SafePlus/SafeRing 20kA/1s ☑ Conform IEC-62271- 202, IAC B – in combinatie met Eaton Magnefix 9kA/1s

Behuizing		
Materiaal	Uitgevoerd in beton C55/C67 volgens NEN-EN 206/NEN 8005 (dak gewapend)	
Levensduur	☑ 75 jaar	
Afwatering	☑ Gedefinieerde uitstroom via het dak en gevel	
Milieuklassen	☑ XA2 ☑ XC4 ☑ XD3 ☑ XF2 ☑ XS1	
Beschermingsgraad	☑ IK 10 volgens EN 50102	
Afwerking buitenzijde	☑ Beton naturel RAL 7044 voorzien van Anti-graffiti coating ☐ Beton naturel RAL 6009 (Dennegroen) ☐ Beton geschilderd met betonverf, RAL [.....]	
Binnenzijde	☑ Beton naturel	
Kabelinvoer MS compartiment	Eén fase kabels	☑ Dichte kelder met Alfen invoermodule (intern Ø 53mm) en slangen t.b.v. singles geschikt tot 630mm^2
	Drie fase kabels	☐ Open invoer in combinatie met wegneembare voorzetplaat
Kabelinvoer LS compartiment	☑ Open invoer in combinatie met wegneembare voorzetplaat	
Aansluiting aarding	MS zijde	☑ Twee invoermogelijkheden aan de linkerzijde van de MS ruimte middels inlegklemmen.
	LS zijde	☑ Aansluitmogelijkheid aan de LS-zijde via de open kelder middels een inlegklem.
Roostersparing traforuimte (gezien vanuit MS-zijde)	☑ Rechterzijde, voorzien van uitneembaar rooster ☑ Linkerzijde, voorzien van uitneembaar rooster	

Compartimentering	
Compartimenten:	☑ Middenspanning compartiment (MS)

DIT DOCUEMENT EN BIJBEHOREND ONTWERP ZIJN HET INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ALFEN B.V. TE ALMERE EN ZIJN ALS ZODANIG WETTELIJK BESCHERMD. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT MAG NIET WORDEN GEDEELD, GEOPENBAARD, GEKOPIEERD OF GEPUBLICEERD DOOR MIDDEL VAN PRINT, FOTOKOPIE, MICROFILM OF ENIGE ANDERE METHODE, ZONDER VOORAFGAANDE EXPLICIETE TOESTEMMING VAN ALFEN.

	☑ Transformator compartiment (TF) ☑ Laagspanning compartiment (LS) ☐ Meter compartiment ☐ DA compartiment	
Tussen Middenspanning- en transformator compartiment	Scheidingsvorm	☐ Geen ☑ Scheidingswand in beton IP2XB
	Afwerking	☑ Geen aanvullende maatregelen ☐ Brandwerend (60min)
Tussen transformator- en Laagspanning compartiment	Scheidingsvorm	☑ Scheidingswand staal IP2XB
	Afwerking	☑ Geen aanvullende maatregelen

Deuren en roosters	
Materiaal	☑ Aluminium
Beschermingsgraad	☑ IK 10 volgens EN 50102
Beschermingsgraad deuren	☑ IP 44 volgens EN 60529
Beschermingsgraad roosters	☑ IP 23D volgens EN 60529
Afwerking	☑ Poedercoating
Kleur	☑ Standaard RAL7044 ☐ Anders, RAL [.....]
Toegang MS compartiment	
Uitvoering	☑ Dubbele deur (één compartiment) en uitneembare onderdorpel ☐ Drie deuren (twee compartimenten) en uitneembare onderdorpel
Hang-, en sluitwerk	☐ Standaard (Zwart) ☑ SKG ** NEN 5089 / WK2 NEN5096 (ongekleurd RVS)
Cilinder (europrofiel 17mm)	☑ Fudura-Alfen projectcilinder (201900201) (vrije domein) ☑ Cilinder netwerkbedrijf (GVB) ☐ Klantcilinder (Vrij domein) ☐ Orderafhankelijk
Stormketting	☑ Standaard
Aanduiding	☑ Etiket HS-pijl + tekst levensgevaarlijk conform NEN3011
Toegang transformator compartiment	
Uitvoering	☑ Uitneembaar rooster aan beide kanten
Hang-, en sluitwerk	☑ Standaard
Cilinder	☐ Projectcilinder ☑ Fudura-Alfen projectcilinder (201900201)
Toegang LS compartiment	
Uitvoering	Dubbele deur
Hang-, en sluitwerk	☑ Standaard (Zwart) ☐ SKG ** NEN 5089 / WK2 NEN5096 (ongekleurd RVS)
Cilinder	☐ Projectcilinder ☑ Fudura-Alfen projectcilinder (201900201)
Doorvoer ten behoeve van noodstroomaggregaat	☑ 2x Toegang: aan weerszijde LS compartiment, diameter 125mm, afdichting in RVS.
Tekeninghouder	☑ In deur met slot

DIT DOCUEMENT EN BIJBEHOREND ONTWERP ZIJN HET INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ALFEN B.V. TE ALMERE EN ZIJN ALS ZODANIG WETTELIJK BESCHERMD. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT MAG NIET WORDEN GEDEELD, GEOPENBAARD, GEKOPIEERD OF GEPUBLICEERD DOOR MIDDEL VAN PRINT, FOTOKOPIE, MICROFILM OF ENIGE ANDERE METHODE, ZONDER VOORAFGAANDE EXPLICIETE TOESTEMMING VAN ALFEN.

Aanduiding	☑ Etiket HS-pijl conform NEN3011

Inrichting MS compartiment	
Geschikt voor MS installatie:	
ABB SafePlus	☐ CC ☐ CCF ☐ CCCF ☑ CCV(m) ☑ CCCV(m) ☐ CCCCV(m)
Eaton Xiria	☑ KK ☑ KKV(m) ☑ KKKV(m) ☐ KKKKV(m)
Eaton Magnefix MD4	☑ KK ☐ KKT ☐ KKKT
Eaton Magnefix MF	☑ KK ☐ KKT ☐ KKKT
Herkomst MS-installatie	☑ Toelevering ☐ Inkoop ☑ Inkoop op contract klant
Herkomst DA-installatie	☑ Toelevering ☐ Inkoop ☑ Inkoop op contract klant
Verwarming	☐ Exclusief ☑ Inclusief, 500W ten behoeve van bewaken minimale binnentemperatuur minimaal 5°C (thermostaat schakelt af boven een temperatuur van 5°C)
Montageplaat ten behoeve van DA	☐ Exclusief ☑ Inclusief, in MS-ruimte indien MS met DA wordt gekozen
Inspectieluik	☐ Exclusief ☑ Inclusief
Voedingsset netbeheerder	☑ AS3715A640 (zie interne elektrische voorzieningen)

DIT DOCUEMENT EN BIJBEHOREND ONTWERP ZIJN HET INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ALFEN B.V. TE ALMERE EN ZIJN ALS ZODANIG WETTELIJK BESCHERMD. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT MAG NIET WORDEN GEDEELD, GEOPENBAARD, GEKOPIEERD OF GEPUBLICEERD DOOR MIDDEL VAN PRINT, FOTOKOPIE, MICROFILM OF ENIGE ANDERE METHODE, ZONDER VOORAFGAANDE EXPLICIETE TOESTEMMING VAN ALFEN.

Transformator		
Geschikt voor transformator:		
Spanningsniveau	☑ 3kV ☑ 6kV ☑ 10kV	☑ 13kV ☑ 20kV ☑ 23kV
Klokgetal	☑ Dyn 5 ☐ Dyn 7 ☐ Dyn 11	
Ventilatieklasse op basis van transformator vermogen (volgens ECO Design Tier 2, 2021)		
250 kVA	☐ (K10)	
400 kVA	☐ (K10)	
630 kVA	☐ (K10)	
1000kVA	☑ (K10)	
1250kVA	☑ (K10)	
1600kVA	☑ (K10)	
2000kVA	☑ (K20)	
2500kVA	☐ (K20)	
Olieopvang	☑ geschikt voor 2500 kVA	
Herkomst	☑ Toelevering ☐ Inkoop ☐ Inkoop op contract klant	
Aanvullende opties	☐ Sleepwijzer ☐ PT1000 ☐ DGPT2 ☐Thermisch verzwaard	

DIT DOCUEMENT EN BIJBEHOREND ONTWERP ZIJN HET INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ALFEN B.V. TE ALMERE EN ZIJN ALS ZODANIG WETTELIJK BESCHERMD. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT MAG NIET WORDEN GEDEELD, GEOPENBAARD, GEKOPIEERD OF GEPUBLICEERD DOOR MIDDEL VAN PRINT, FOTOKOPIE, MICROFILM OF ENIGE ANDERE METHODE, ZONDER VOORAFGAANDE EXPLICIETE TOESTEMMING VAN ALFEN.

MS-bekabeling		
Diameter	Zekering veld	☐ 16mm^2
	Vermogensveld	☑ 35mm^2
	Kabelveld	☑ 35mm^2
Aansluiting MS installatie	SafePlus	☑ haakse steker voor C-conus
	Xiria	☑ haakse steker voor C-conus
	Magnefix	☑ eindsluiting
Aansluiting Transformator	≤10kV	☑ Isolatoren
	>10kV	☑ Isolatoren ☑ A Conus (<200A) ☐ B Conus (<400A) ☑ C Conus (<630A)
Montage	☑ Kortsluit vast doormiddel van kabelblokken om de circa 50cm	
HS test	☑ inclusief	
Codering	☑ L1-L2-L3 markering	

LS-bekabeling		
Diameter bij 400/420V	☐250kVA	4x 1x 240mm^2
Op basis van transformator belasting	☐400kVA	4x 1x 240mm^2
	☐630kVA	4x 2x 240mm^2
	☑1000kVA	4x 3x 240mm^2
	☑1250kVA	4x 4x 240mm^2
	☑1600kVA	4x 4x 240mm^2
	☑2000kVA	4x 6x 240mm^2
	☐2500kVA	4x 6x 300mm^2
Aansluiting transformator	Vlaggen	☑ Kabelschoen ☐ Kabelschoen met afscherming (=>2000kVA transformator)
	Stift	☑ Vlaggen
Aansluiting LS rek	Vlaggen	☑ kabelschoen
Montage	☑ Kortsluitvast door middel van kabelblokken om de circa 50cm	
Codering	☐ L1-L2-L3 Markering ☑ Rood, geel blauw markering.	

DIT DOCUEMENT EN BIJBEHOREND ONTWERP ZIJN HET INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ALFEN B.V. TE ALMERE EN ZIJN ALS ZODANIG WETTELIJK BESCHERMD. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT MAG NIET WORDEN GEDEELD, GEOPENBAARD, GEKOPIEERD OF GEPUBLICEERD DOOR MIDDEL VAN PRINT, FOTOKOPIE, MICROFILM OF ENIGE ANDERE METHODE, ZONDER VOORAFGAANDE EXPLICIETE TOESTEMMING VAN ALFEN.

Aarding		
Doorsnede	☑ 30 x 5mm	
Op de ringaarde wordt aangesloten:	☑ MS-installatie	120mm^2 kabel
	☑ Transformator kuip	120mm^2 kabel (≤1250) 185mm^2 kabel (>1250kVA)
	☑ PE-N verbinding bij LS installatie, ☐ PE-N verbinding bij transformator,	120mm2 kabel (≤1250) 185mm2 kabel (>1250kVA)
	☑ Overige metalen onderdelen	25mm^2
Aardkogels 20mm ten behoeve van het plaatsen van de veiligheidsaarde	☑ MS compartiment, ☑ Transformator compartiment ☑ LS compartiment,	[4x] [1x] [1x]
Inlegklem ten behoeve van diepteaarding	☑ MS compartiment ☑ LS compartiment	[2x] [1x]
Aardingsschema	☑ AS3715A663.pdf	

Interne elektrische voorzieningen		
Uitvoering	Conform NEN1010	
Wandcontactdoos (16A)	☑ MS compartiment ☑ LS compartiment	[3x] [1x]
Wandcontactdoos CEE (20A)	☑ MS compartiment	[1x]
Verlichting (LED)	☑ MS compartiment ☑ Transformator compartiment ☑ LS compartiment	[1x] Geen [1x]
Bediening licht	☑ Deurcontacten LS, MS ☐ Deurcontacten LS, MS, TR	AS3715A554 AS3715A623
Voedingsschema	☑ AS1076A185	

DIT DOCUEMENT EN BIJBEHOREND ONTWERP ZIJN HET INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ALFEN B.V. TE ALMERE EN ZIJN ALS ZODANIG WETTELIJK BESCHERMD. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT MAG NIET WORDEN GEDEELD, GEOPENBAARD, GEKOPIEERD OF GEPUBLICEERD DOOR MIDDEL VAN PRINT, FOTOKOPIE, MICROFILM OF ENIGE ANDERE METHODE, ZONDER VOORAFGAANDE EXPLICIETE TOESTEMMING VAN ALFEN.

Maatvoering	
Tekeningnummer	MS4408A845
Fundatietekening	MS4408A881
Externe maatvoering (mm)	
Op maaiveld	
Breedte Maaiveld	2.340mm
Lengte maaiveld	2.870mm
Boven Maaiveld	
Breedte	2.475mm
Lengte	3.060mm
Hoogte*	2.135mm
* Bij plaatsing 500mm diep	
Dak	
Breedte	2.511mm
Lengte	3.100mm
Dagmaat (hxb) deuren open	1.342x2.085mm
Dagmaat (hxb) deuren en dorpel open	1.647x2.085mm
Maximale maatvoering primaire componenten	
LS installatie	
Breedte	2.000mm
Diepte	340mm
Hoogte	1.700mm
Transformator	
Lengte	2.040mm
Breedte	1.200mm
Hoogte	2.200mm
MS installatie	
Breedte	2.000mm
Diepte	765mm
Hoogte	1.710mm

DIT DOCUEMENT EN BIJBEHOREND ONTWERP ZIJN HET INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ALFEN B.V. TE ALMERE EN ZIJN ALS ZODANIG WETTELIJK BESCHERMD. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT MAG NIET WORDEN GEDEELD, GEOPENBAARD, GEKOPIEERD OF GEPUBLICEERD DOOR MIDDEL VAN PRINT, FOTOKOPIE, MICROFILM OF ENIGE ANDERE METHODE, ZONDER VOORAFGAANDE EXPLICIETE TOESTEMMING VAN ALFEN.

Bekende beperkingen	
	2500kVA variant is nadrukkelijk uitgesloten door Fudura

Overige opmerkingen	
	2 zakken Filoform meeleveren voor afdichting LS doorvoer
	Fudura sticker op linker LS deur in linker bovenhoek

Bijzonderheden : bijgevoegde documenten. Met een * orderafhankelijk			
Onderwerp	Documentnummer	MS-ruimte	LS-ruimte
Keuringsblad	Order	V	
Maatvoering fundatie	MS4408A881	V	
Maatschets station	MS4408A801	V	
Aansluitschema intern	AS3478A100	V	
Eenlijnschema	GS4408A030-**	V	
Tekening LS verdeler 3a	803791240		V
Tekening LS verdeler 3b	803930124		V
Aansluitschema verlichting	AS3715A443		V
MS-installatie installatie handleiding	Eaton / ABB	V	
MS-installatie testrapport	Eaton / ABB	V	
Trafo testrapport	Fudura	V	
LS rek keuringsvoorschrift	Order		V
Patroonlastscheiders usermanual	Jean Muller		V
Gebruikers- en installatiehandleiding	Alfen	V	
Informatieboek transformatorstation	Alfen	V	

DIT DOCUEMENT EN BIJBEHOREND ONTWERP ZIJN HET INTELLECTUELE EIGENDOM VAN ALFEN B.V. TE ALMERE EN ZIJN ALS ZODANIG WETTELIJK BESCHERMD. DE INFORMATIE IN DIT DOCUMENT MAG NIET WORDEN GEDEELD, GEOPENBAARD, GEKOPIEERD OF GEPUBLICEERD DOOR MIDDEL VAN PRINT, FOTOKOPIE, MICROFILM OF ENIGE ANDERE METHODE, ZONDER VOORAFGAANDE EXPLICIETE TOESTEMMING VAN ALFEN.